

## 개념 01

## 지구시스템 — 시스템 속의 시스템, 다섯 권역

①

## 시스템

여러 구성 요소가 서로 영향을 주고받으며 **하나로 작동하는 집합**.  
태양계도 시스템이고 지구는 그 구성 요소다.

②

## 딱 좋은 자리

태양에서 적당히 떨어져 물이  
①로 존재하고, 적당한  
크기와 중력으로 대기를 붙잡았다.  
끓어 버린 금성과 대기를 놓친 화성  
사이.

③

## 다섯 권역

기권(대기) · 수권(물) · 지권(땅) ·  
생물권(생명) · 외권(우주 공간). 핵심은  
권역을 '사이'의 교환이다.

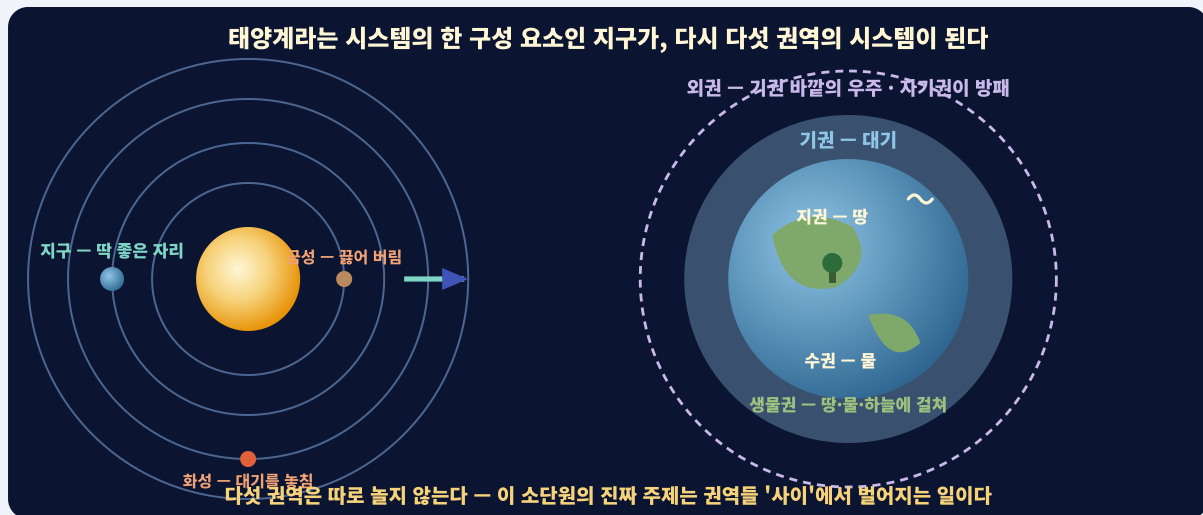


그림 1 | 시스템 속의 시스템 — 태양계의 구성 요소인 지구가, 다시 기권·수권·지권·생물권·외권의 시스템이 된다

여러 구성 요소가 서로 영향을 주고받으며 하나로 작동하는 집합을 **시스템(계)**이라고 한다. 태양과 행성들이 중력으로 묶여 도는 **태양계**도 시스템이고, 지구는 그 **구성 요소**다. 그리고 시야를 지구로 좁히면, 지구 자체가 다시 여러 권역으로 이루어진 정교한 시스템 — **지구시스템**이다. 교실·급식실·운동장이 따로 있어도 종소리 하나에 다 같이 움직이는 학교처럼, 서로 연결돼 하나로 굴러가면 그것이 시스템이다.

지구가 생명이 넘치는 시스템이 될 수 있었던 데는 **태양계 안에서의 위치**가 결정적이었다. 태양에서 적당히 떨어져 있어 **물이 액체로 존재**하고, 적당한 크기와 중력 덕분에 ㉠                     를 붙잡아 둘 수 있었다. 너무 가까워 끓어 버린 금성, 너무 작아 대기를 놓친 화성 사이 — 지구는 딱 좋은 자리에 있다.

지구시스템은 다섯 권역으로 나눈다. 대기의 **기권**, 물의 **수권**, 땅의 **지권**, 모든 생명의 **생물권**, 그리고 기권 바깥 우주 공간의 ㉡                     . 외권에서는 지구 자기장이 만드는 자기권이 태양에서 오는 해로운 입자를 막아 준다. 중요한 것은 **다섯 권역이 따로 놀지 않는다**는 사실이다 — 이번 소단원의 진짜 주제는 권역들 '사이'에서 벌어지는 일이다. 태양계·지구시스템·생명 시스템(이 단원 후반) 모두 같은 눈으로 본다.

**시스템(계)** 서로 영향을 주고받는 구성 요소들의 집합. 태양계·지구시스템·생명 시스템 모두 같은 눈으로 본다.

**다섯 권역** 기권(대기) · 수권(물) · 지권(땅) · 생물권(생명) · 외권(기권 바깥의 우주 공간). "기·수·지·생·외".

**외권** 기권 바깥의 우주 공간. 지구 자기장이 만드는 자기권이 태양에서 오는 해로운 입자를 막아 준다.

**✗ 오해** 지구시스템의 다섯 권역은 각각 독립적으로 작동한다.

**✓ 진실** 권역들은 물질과 에너지를 끊임없이 주고받는다. 핵심은 '사이'의 교환이다.

**✗ 오해** 지구에 생명이 있는 것은 지구가 특별한 원소로 되어 있기 때문이다.

**✓ 진실** 태양계 안의 위치(액체 물, 대기를 붙잡는 중력)가 결정적이었다.

#### 포인트

**시스템 = 서로 영향을 주고받으며 하나로 작동하는 집합. 지구는 태양계의 구성 요소이자, 기·수·지·생·외 다섯 권역의 시스템이다. 핵심은 권역 사이의 교환.**

\*기·수·지·생·외 권역은 각각 독립적으로 작동하는 것이 아니라, 끊임없이 물질과 에너지를 주고받는다. — 기권 ㉡, 지권 ㉢, 생물권 ㉣, 수권 ㉤

## 개념 02

## 기권과 수권 — 지그재그 기온 구조, 그리고 귀한 물

①

## 기권 네 층

높이에 따른 ㉠ 변화를  
기준으로 대류권 · 성층권 · 중간권 ·  
열권. 기온이 ↓ ↑ ↓ ↑ 지그재그로  
바뀌는 곳이 경계다.

②

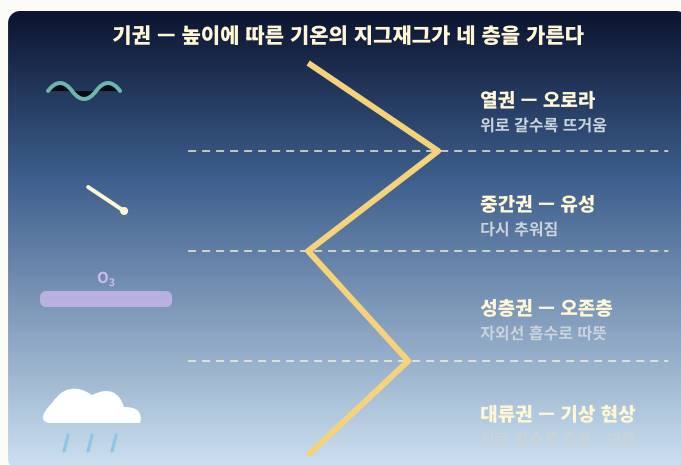
## 층의 간판

대류권 = 구름·비·눈 등 기상 현상.  
성층권 = 오존층(자외선 흡수). 중간권  
= 유성. 열권 = 오로라.

③

## 수권

지구의 모든 물. 약 97 %가 해수,  
담수의 대부분은 빙하, 그다음 지하수,  
강·호수는 아주 조금. 쓸 수 있는 물은  
귀하다.



구분 기준은 기압이 아니라 기온 변화 · 날씨는 맨 아래층에서만 · 쓸 수 있는 물은 생각보다 훨씬 귀하다

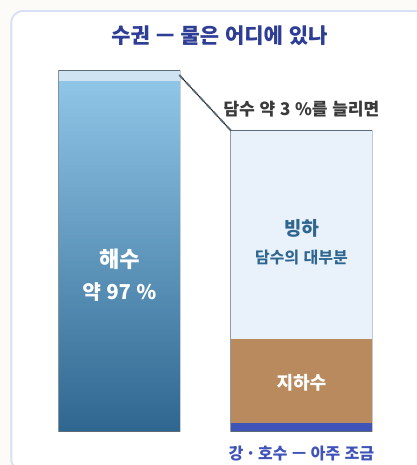


그림 2 | 기권의 지그재그 기온 구조와 수권의 구성 — 층의 간판(기상 현상 · 오존층 · 유성 · 오로라)을 붙여 둔다

**기권**은 지구를 둘러싼 대기의 층으로, **높이에 따른 기온 변화**를 기준으로 네 층으로 나눈다. 지표에 붙은 **대류권**은 위로 갈수록 기온이 낮아져 공기가 활발히 뒤섞이고(대류), 수증기가 많아 구름·비·눈 같은 **기상 현상**이 모두 여기서 일어난다. 그 위 **성층권**에는 **오존층**이 있어 태양의 자외선을 흡수한다 — 그 열 때문에 위로 갈수록 오히려 따뜻해진다.

더 올라가면 다시 추워지는 **중간권**(유성이 타는 층), 그리고 태양 에너지를 직접 받아 위로 갈수록 뜨거워지는 **열권**(오로라의 무대)이 이어진다. 기온이 내려가고-올라가고-내려가고-올라가는 지그재그가 네 층의 경계다. 층별 '간판' 바꿔치기가 시험의 단골이다 — 기상 현상 = ㉠, 오존층 = 성층권, 유성 = 중간권, 오로라 = 열권. 그리고 구분 기준은 기압이 아니라 기온 변화다.

**수권**은 지구의 모든 물이다. 대부분(약 97 %)은 **해수**이고, 나머지 담수도 대부분은 ㉡로 얼어 있으며, 그다음이 지하수, 강과 호수의 물은 아주 조금이다. 우리가 쓸 수 있는 물이 생각보다 훨씬 귀한 이유다. 이 소단원에서는 물이 '권역 사이를 어떻게 오가는지'로 시야를 넓힌다(개념 05).

**기권의 네 층** 대류권(기상 현상, 위로 갈수록 추움) · 성층권(오존층, 따뜻해짐) · 중간권(유성, 추워짐) · 열권(오로라, 뜨거워짐). 기준은 기온 변화.

**대류 · 오존층** 대류는 따뜻한 것이 위로, 찬 것이 아래로 뒤섞이는 현상(대류권은 아래가 따뜻해 활발). 오존층은 성층권의 오존 밀집 구역으로 자외선을 흡수한다.

**수권의 구성** 해수 약 97 % > 담수(대부분 빙하 > 지하수 > 강·호수 아주 조금).

**✕ 오해** 구름과 비는 주로 성층권에서 만들어진다.

**✓ 진실** 기상 현상은 모두 **대류권**에서. 성층권의 간판은 오존층이다.

**✕ 오해** 기권의 네 층은 기압을 기준으로 나눈다.

**✓ 진실** **높이에 따른 기온 변화(지그재그)**가 기준이다.

#### 포인트

**기권:** 대-성-중-열, 기온은 ↓ ↑ ↓ ↑ 지그재그. 날씨는 대류권, 오존층은 성층권. **수권:** 해수 97 %, 담수의 대부분은 빙하 — 쓸 수 있는 물은 귀하다.

기권: 대-성-중-열, 기온은 ↓ ↑ ↓ ↑ 지그재그. 날씨: 대류권, 오존층: 성층권. 수권: 해수 97 %, 담수: 대부분 빙하 — 쓸 수 있는 물은 귀하다.

## 개념 03

## 지권 · 생물권 · 외권 — 땅과 생명과 우주

①

## 지권 네 층

겉의 얇은 **지각** → 부피의 약 80 %인 **맨틀**(고체지만 서서히 대류, 판을 움직인다) → 액체 **외핵** → 고체 **내핵**.

②

## 생물권

지구의 모든 생명체. 땅 위·땅속·바다·하늘까지 — 기권·수권·지권에 걸쳐 있다는 점이 특징.

③

## 외권

기권 바깥의 우주 공간. 철이 많은 ①의 흐름이 만든 지구 자기장 → **자기권**이 태양의 해로운 입자를 막는 방패.

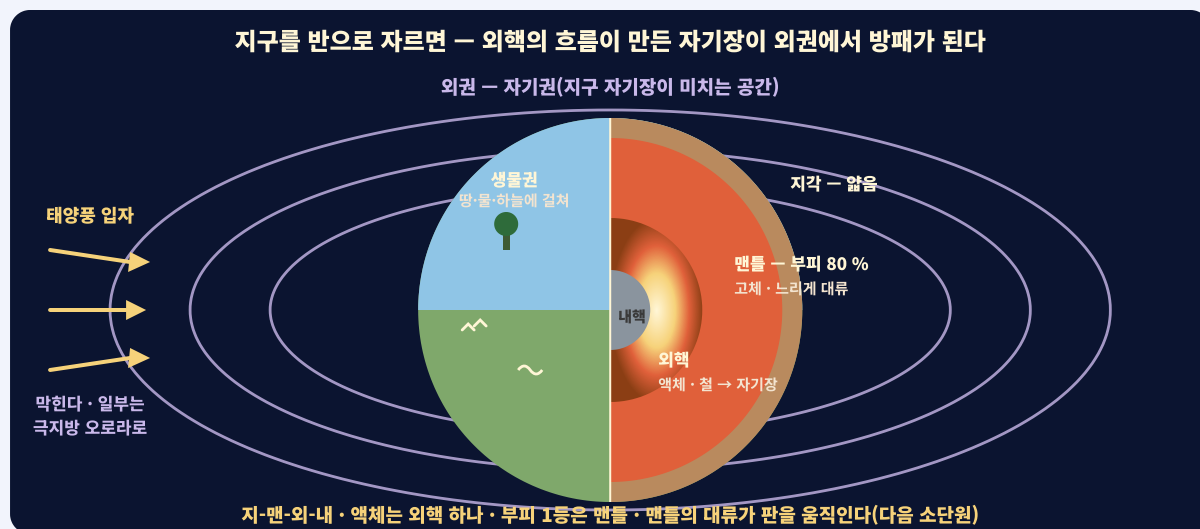


그림 3 | 지권의 층상 구조와 생물권·외권 — 외핵의 흐름이 만든 자기장이 외권에서 태양풍을 막는 방패가 된다

**지권**은 지구의 땅 전체 — 겉의 얇은 **지각**부터 중심까지다. 지각 아래에는 지권 부피의 약 80 %를 차지하는 **맨틀**이 있는데, 고체이지만 오랜 시간에 걸쳐 서서히 **대류**한다(1년에 수 cm — 이 움직임이 다음 소단원의 주인공, 판을 움직인다). 그 아래로 액체 상태의 **외핵**과 고체인 **내핵**이 있다 — 철이 많은 외핵의 흐름이 지구 자기장을 만든다.

**생물권**은 지구의 모든 생명체다. 땅 위와 땅속, 바다와 하늘까지 — 생물이 사는 곳이면 어디든 생물권이며, 기권·수권·지권에 **걸쳐 있다**는 점이 특징이다. **외권**은 기권 바깥의 우주 공간으로, 지구 자기장이 만드는 ㉠ 이 태양에서 날아오는 해로운 입자들을 막아 생물권의 방패가 되어 준다. 태양풍 입자의 일부는 극지방으로 들어와 오로라가 된다.

지권 네 층은 '지-맨-외-내'로 리듬을 타면 끝이다. 단, **액체는** ㉡ **하나뿐**이라는 것, 부피 1등은 맨틀이라는 것 — 이 둘이 시험 포인트다. 내핵을 액체라고 바꾼 선지, 중심으로 갈수록 부피가 크다고 한 선지가 함정이다.

**지권의 층**                      지각(얇음) · 맨틀(부피 약 80 %, 고체이지만 서서히 대류) · 외핵(액체, 철 — 자기장의 근원) · 내핵(고체).

**맨틀의 대류**                      고체인 맨틀이 아주 느리게(1년에 수 cm) 흐르는 현상. 판을 움직이는 원동력이다.

**자기권**                          지구 자기장이 미치는 공간. 태양풍 입자를 막고, 일부가 극지방으로 들어와 오로라가 된다.

✗ **오해** 내핵은 액체 상태다.

✓ **진실** 액체는 **외핵** 하나뿐. 내핵은 고체다.

✗ **오해** 생물권은 지권의 일부다.

✓ **진실** 생물권은 기권·수권·지권에 **걸쳐** 분포한다.

#### 포인트

**지권 = 지각-맨틀(부피 1등, 대류)-외핵(액체, 자기장)-내핵. 생물권은 세 권역에 걸쳐 있고, 외권의 자기권이 태양풍을 막는 방패다.**

‘지권’은 지각, 맨틀, 외핵, 내핵으로 구성되며, ‘외핵’은 액체, ‘내핵’은 고체이다. ‘자기권’은 지구 자기장이 미치는 공간으로, 태양풍 입자를 막아 생물권의 방패가 되어 준다.

## 개념 04

## 세 에너지원 — 태양 &gt;&gt; 지구 내부 &gt; 조력

①

## 태양 에너지

압도적 1위. 바닷물을 증발시켜 구름·비를, 바람을, 광합성으로 생물권을 먹여 살린다. **지표 현상 대부분의 동력**.

②

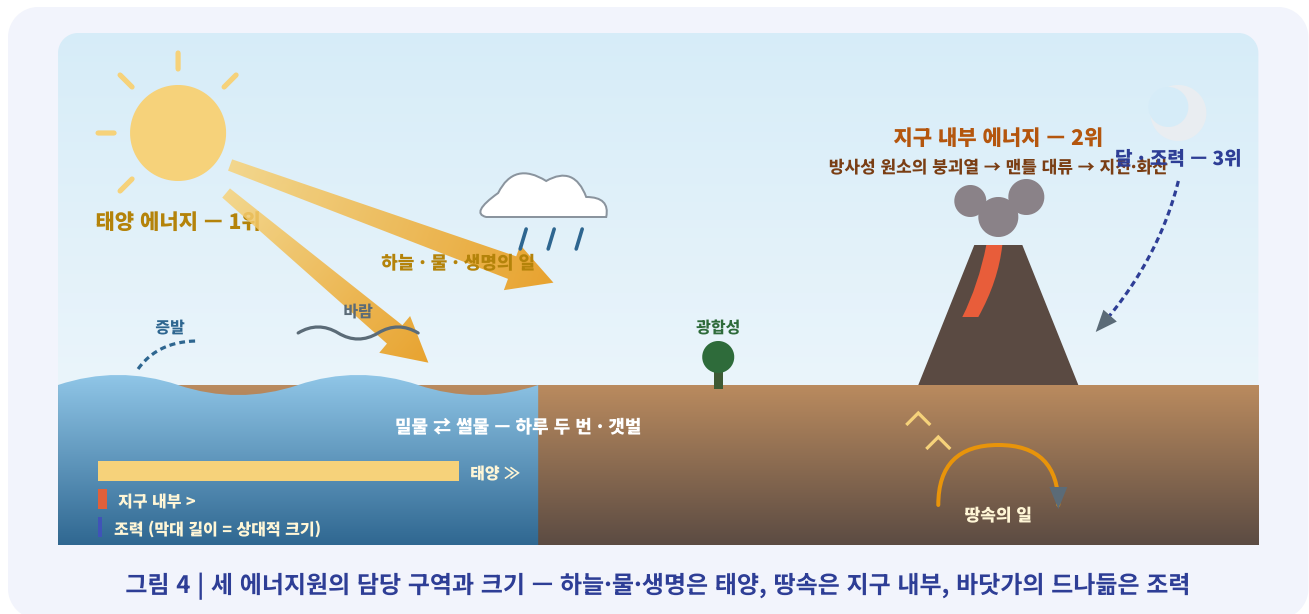
## 지구 내부 에너지

내부의 ⑦ 원소가 붕괴하며 내는 열. 맨틀을 대류시켜 판을 움직이고 **지진·화산**을 일으킨다. 땅의 사건은 전부 이것.

③

## 조력 에너지

달과 태양의 인력. 양은 가장 적지만 **밀물과 썰물**을 일으켜 갯벌 생태계를 부양한다.



권역들을 움직이게 하는 에너지는 어디서 올까? 출처는 딱 셋이다. 압도적 1위는 **태양 에너지** — 바닷물을 증발시켜 구름과 비를 만들고, 바람을 일으키고, 광합성으로 생물권을 먹여 살린다. 지표에서 일어나는 **자연 현상 대부분의 동력**이다.

2위는 **지구 내부 에너지**다. 지구 내부의 방사성 원소가 붕괴하며 내는 열(지구 탄생 때의 열도 일부)로, 맨틀을 대류시켜 판을 움직이고 ㉠ **과 화산**을 일으킨다. 땅의 사건은 전부 이 에너지의 작품이다. 3위는 달과 태양의 인력이 만드는 **조력 에너지** — 양은 가장 적지만 **밀물과 썰물**을 일으켜 갯벌 생태계를 부양한다. 밀물과 썰물로 해수면이 하루 약 두 번 오르내리는 현상이 조석이며, 서해 갯벌이 그 무대다.

셋의 담당 구역을 정확히 나누는 것이 이 개념의 전부다. 하늘·물·생명의 일은 태양이, 땅속의 일은 지구 내부가, 바닷가의 하루 두 번 드나듦은 ㉡ 이 맡는다. 담당 바뀌치기가 단골 — "화산은 태양 에너지로"(X), "물의 순환은 지구 내부 에너지로"(X). 태양이 멈춘다면 바람도 비도 광합성도 멈추지만, 화산과 지진은 계속된다 — 에너지원이 다르기 때문이다.

**태양 에너지** 지표 현상 대부분의 동력 — 물의 순환(증발), 바람, 광합성. 양이 압도적으로 가장 많다.

**지구 내부 에너지** 주로 내부 방사성 원소가 붕괴하며 내는 열(탄생 때의 열도 일부). 맨틀 대류 → 판 이동 → 지진·화산.

**조력 에너지 · 조석** 달과 태양의 인력. 밀물·썰물로 해수면이 하루 약 두 번 오르내리는 조석을 일으킨다. 양은 가장 적다.

**✕ 오해** 지진과 화산 활동의 에너지원은 태양 에너지다.

**✓ 진실** 지구 내부 에너지다. 태양이 멈춰도 화산은 계속된다.

**✕ 오해** 물의 순환은 지구 내부 에너지가 일으킨다.

**✓ 진실** 바닷물을 증발시키는 것은 태양이다. 하늘·물·생명 = 태양.

#### 포인트

**에너지원 셋: 태양(하늘·물·생명, 압도적) ≫ 지구 내부(땅속 — 지진·화산) > 조력(밀물·썰물).**  
현상을 보면 에너지원이 나온다.

‘하늘·물·생명’은 태양 에너지, ‘땅속’은 지구 내부 에너지, ‘조력’은 조석 에너지



## 개념 05

## 상호작용과 순환 — 물질은 돌고, 에너지는 흐른다

①

## 국경을 넘는다

증발은 수권→기권, 비가 땅을 깎으면  
수권→지권, 화산재는 지권→기권.  
문제는 '이동한 물질'을 추적하면  
풀린다. 나무 한 그루는 네 권역과  
동시에 거래한다.

②

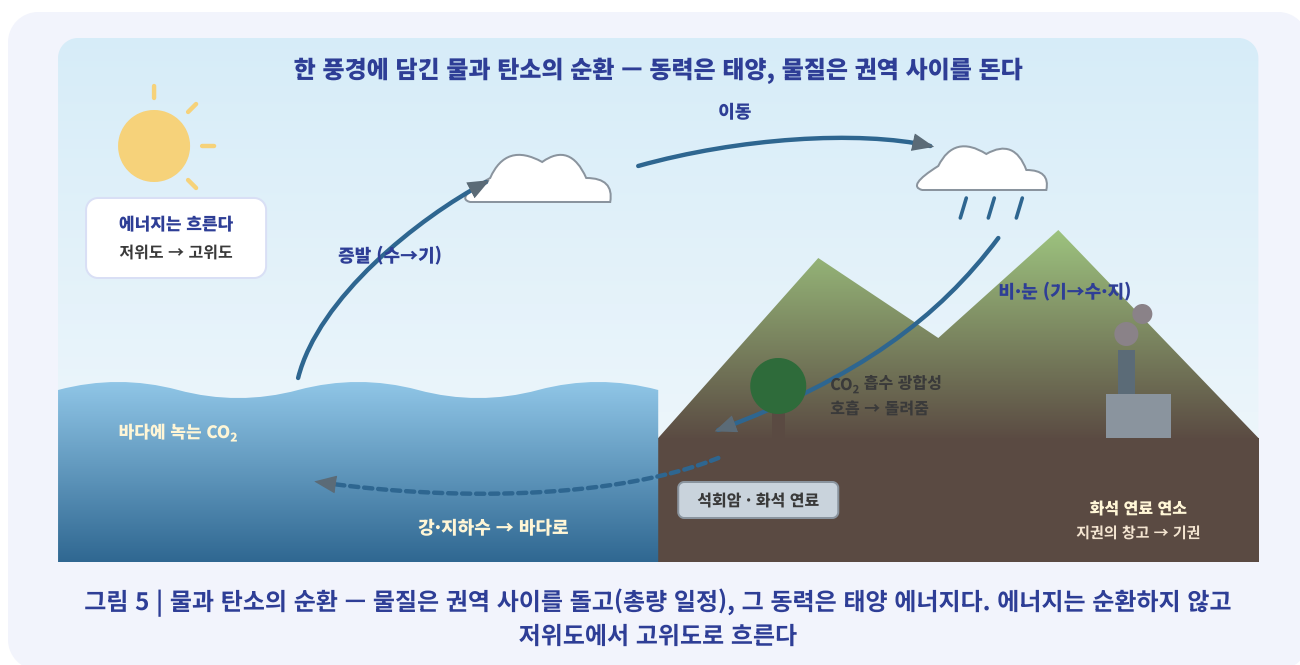
## 물질은 순환

물: 증발 → 구름 → 비·눈 → 강·지하수  
→ 바다, 총량은 거의 일정. 탄소:  
광합성·호흡·바다·석회암·화석 연료 —  
연소는 지권의 오래된 탄소 창고를  
기권으로 여는 일.

③

## 에너지는 흐른다

태양 에너지는 저위도에 남고 고위도에  
모자란다. 이 불균형을 **대기와 해수의  
순환**이 실어 날라 균형을 지킨다.  
순환하지 않고 ① \_\_\_\_\_.



다섯 권역은 국경이 닫힌 나라들이 아니다. 물질과 에너지가 쉼 없이 국경을 넘는다 — 이것이 지구시스템의 **상호작용**이다. 바닷물이 증발해 구름이 되는 것은 **수권→기권**, 그 비가 땅을 깎아 계곡을 만드는 것은 **수권→지권**, 화산이 화산재와 기체를 내뿜는 것은 **지권→기권**의 상호작용이다. 생물권은 가장 부지런한 교환원이다 — 식물은 기권의 이산화 탄소를 마시고 산소를 내놓으며(광합성), 뿌리로 지권의 물과 양분을 빨아들이고, 잎으로 수증기를 내보낸다(증산). 한 그루 나무가 네 권역과 동시에 거래하는 셈이다.

권역 사이의 교환을 길게 이어 붙이면 **순환**이 보인다. 대표가 **물의 순환**이다. 태양 에너지가 바닷물을 증발시키면(수권→기권), 수증기는 구름이 되어 비와 눈으로 내리고(기권→수권·지권), 강과 지하수로 흘러 다시 바다로 돌아간다. 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐 지구 전체의 양은 거의 ㉠            하다. **탄소의 순환**도 같다 — 기권의 이산화 탄소는 광합성으로 생물권에 들어왔다가 호흡으로 돌아가고, 바다에 녹아들고(수권), 오랜 세월 석회암과 화석 연료로 지권에 저장된다. 인간이 화석 연료를 태우는 것은 **지권의 오래된 탄소 창고를 기권으로 여는 일**이다.

한편 **에너지는 순환하지 않고 흐른다**. 둥근 지구는 적도가 햇빛을 수직으로, 극은 비스듬히 받아 태양 에너지가 저위도에 남고 고위도에 모자라는데, 이 불균형을 대기와 해수의 순환이 실어 날라 지구 전체의 균형을 지킨다 — 해류는 지구의 난방 배관이다. 태풍도 재해이지만, 지구 전체로는 저위도의 남는 열을 ㉡            로 나르는 에너지 수송의 한 방법이다. 상호작용 문제에서는 권역 이름부터 고르지 말고 '뭐가 움직였지?'를 먼저 묻는다.

**물의 순환 · 탄소의 순환**    물질은 권역 사이를 돌고 총량은 거의 일정하다. 화석 연료 연소는 지권의 탄소를 기권으로 옮긴다 (결과는 통합과학2에서).

**에너지 불균형 · 해류**    적도는 햇빛을 수직으로, 극은 비스듬히 받는다. 대기와 해수의 순환(해류)이 저위도의 남는 열을 고위도로 나른다.

**증산 작용 · 석회동굴**    증산은 식물이 뿌리로 흡수한 물을 잎의 기공으로 내보내는 것(생물권→기권). 석회동굴은 지하수가 석회암을 녹인 수권·지권의 합작품.

**✗ 오해** 대기와 해수의 순환은 고위도의 남는 열을 저위도로 옮긴다.

**✓ 진실** 저위도의 남는 열을 고위도로 옮긴다. 태풍도 그 수송 방법의 하나다.

**✗ 오해** 한 권역의 변화는 그 권역 안에서만 영향을 미친다.

**✓ 진실** 연결망을 타고 다른 권역으로 번진다. 그래서 '시스템'으로 본다.

#### 포인트

**상호작용 = 이동한 물질을 따라가라. 물질(물·탄소)은 순환하며 총량이 일정하고, 에너지는 저위도 → 고위도로 흐른다(대기·해수 운반). 동력은 태양.**

‘지구시스템과 환경’은 ‘지구시스템과 환경’을 구성하는 요소와 그 상호작용을 다룬다. ㉠ 순환 ㉡ 수송 ㉢ 이동 ㉣ 분포

## 배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

## 1 지구시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 기권의 네 층은 높이에 따른 기온 변화로 구분한다.
- ② 지권에서 부피가 가장 큰 층은 맨틀이며, 액체 상태인 층은 외핵이다.
- ③ 지진과 화산 활동의 에너지원은 태양 에너지이다.
- ④ 수권에서 가장 많은 것은 해수이고, 담수의 대부분은 빙하이다.
- ⑤ 물의 순환을 일으키는 근본 에너지원은 태양 에너지이다.

## 2 다음은 태풍의 일생을 지구시스템의 눈으로 정리한 자료다. 자료 해석

발생: 따뜻한 바다에서 수증기가 대량 증발하며 에너지를 공급한다. 발달: 강한 바람과 폭우가 만들어진다.  
 상륙: 산사태와 침식이 일어난다. 소멸 후: 바닷물이 뒤섞이고, 강수가 물 부족을 해소하기도 한다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① 태풍의 근본 에너지원은 지구 내부 에너지다.
- ② 발생 단계는 기권에서 수권으로 물이 이동하는 상호작용이다.
- ③ 태풍은 지구의 에너지 불균형을 심화시킨다.
- ④ 근본 에너지원은 바닷물을 데운 태양이며, 태풍은 저위도의 남는 열을 고위도로 나르는 수송 방법이기도 하다.
- ⑤ 상륙 단계의 산사태는 기권과 외권의 상호작용이다.

## 3 "물질은 순환하고 에너지는 흐른다"는 말의 뜻을 물의 순환과 대기·해수의 순환을 예로 들어 서술하시오.

서술형

## 채점 포인트

3번은 ① 물은 증발·강수·유출로 권역을 옮겨 다닐 뿐 지구 전체의 양은 거의 일정하다(순환) → ② 태양 에너지는 저위도에 남고 고위도에 모자란다 → ③ 대기와 해수의 순환이 그 열을 저위도에서 고위도로 실어 나른다(흐름)의 세 요소가 들어가야 한다. 열의 방향을 반대로 쓰면 감점이다.

‘지구상에서 물질은 순환하고 에너지는 흐른다’는 말의 뜻을 물의 순환과 대기·해수의 순환을 예로 들어 서술하시오. (3점)  
 ① 물은 증발·강수·유출로 권역을 옮겨 다닐 뿐 지구 전체의 양은 거의 일정하다(순환) → ② 태양 에너지는 저위도에 남고 고위도에 모자란다 → ③ 대기와 해수의 순환이 그 열을 저위도에서 고위도로 실어 나른다(흐름)의 세 요소가 들어가야 한다. 열의 방향을 반대로 쓰면 감점이다.

## 수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리